

1 Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage

Objetivos

Objetivos da Aula (Parte 2 — jQuery & Dinâmica Frontend)

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Retomar o layout estático construído no Bootstrap 5 e adicionar inteligência no lado do cliente com **jQuery**;
- Localizar e obter a biblioteca no portal oficial do **jQuery** (<https://jquery.com> e <https://code.jquery.com>);
- Incluir os scripts no final do `<body>` e organizar a lógica em arquivo JavaScript externo (`app.js`);
- Compreender o manipulador de inicialização segura `$(document).ready(function() { ... });`;
- Selecionar elementos do DOM com `$( )` e escutar eventos de formulário e clique (`.on('submit'), .click()`);
- Aplicar efeitos visuais e animações fluidas na interface (`.fadeIn()`, `.slideToggle()`, `.addClass()`);
- Inserir e remover elementos dinamicamente na árvore DOM com `.append()`, `.val()` e `.remove()`;
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (`setItem`, `getItem`, `JSON.stringify`, `JSON.parse`);
- Implementar filtro de busca dinâmico em tempo real na tabela;
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 2 (<https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-2-jquery/index.html>).

1.1 Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo `app.js`

Bem-vindos à segunda parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Nesta aula, transformamos a interface estática do Bootstrap 5 em um sistema ****dinâmico, interativo e funcional**** utilizando a biblioteca ****jQuery****.

1. **jQuery (Site Oficial & CDN):** No portal <https://jquery.com> e no servidor de CDN <https://code.jquery.com>, obtemos os links da versão minificada (`jquery-3.7.1.min.js`), incluída via tag `<script>` antes do fechamento do `</body>`;
2. **Organização Profissional em Arquivo Externo (`app.js`):** Adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (`app.js`), inicializado com `$(document).ready();`
3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 2 (`parte-2-jquery/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

1.2 Detalhamento Didático dos Exemplos de jQuery (Exemplos 6 a 9)

Abaixo está o detalhamento da evolução funcional desenvolvida nesta etapa:

- **Exemplo 6 (jQuery — Introdução Prática, Estrutura HTML & Seletores):** *Passo a passo didático inicial da biblioteca.* Mostra como o HTML fornece os elementos com IDs (`#input-nome`, `#btn-saudar`, `#caixa-mensagem`) e como o jQuery lê e escreve nesses seletores no lado do cliente:

```
<!-- 1. Estrutura HTML dos Campos e Alerta Alvo (Bootstrap 5) -->
<div class="card p-3 mb-3">
  <div class="mb-3">
    <label for="input-nome" class="form-label">Digite seu Nome:</label>
    <input type="text" id="input-nome" class="form-control" placeholder="Ex: Maria Silva">
  </div>

  <button type="button" id="btn-saudar" class="btn btn-primary">
    Enviar Saudação
  </button>
</div>

<!-- Alerta Alvo que receberá o resultado manipulado pelo jQuery -->
<div id="caixa-mensagem" class="alert alert-secondary">
  Aguardando interação...
</div>
```

```
<!-- 2. Inclusão da Biblioteca jQuery via CDN (antes do </body>) -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>

<script>
  // 3. Inicialização Segura: Aguarda a renderização do DOM
  $(document).ready(function() {

    // 4. Escuta o clique no botão e manipula o DOM ($seletor.método)
    $('#btn-saudar').on('click', function() {
      const nomeDigitado = $('#input-nome').val(); // Lê o campo input

      if (nomeDigitado.trim() === '') {
        $('#caixa-mensagem')
          .removeClass('alert-secondary alert-success')
          .addClass('alert-warning')
          .text('Por favor, digite um nome antes de clicar!');
      } else {
        $('#caixa-mensagem')
          .removeClass('alert-secondary alert-warning')
          .addClass('alert-success')
          .html(`Sucesso! Olá ${nomeDigitado}, o jQuery leu seu nome!`);
      }
    });

  });
</script>
```

- **Exemplo 7 (jQuery Estético — Efeitos Visuais & Classes CSS):** *Feedback visual animado.* Remove a classe `.d-none`, altera a cor do quadro e faz a mensagem surgir suavemente com `.fadeIn(300)` ou expandir com `.slideToggle()`;
- **Exemplo 8 (jQuery Dinâmico — Eventos & Inserção no DOM):** *Inserção dinâmica de dados na tabela.* Escuta o envio do formulário com `.on('submit')`, impede a atualização da tela com `e.preventDefault()` e insere novas linhas dinâmicas na tabela com `.append()`;
- **Exemplo 9 (Persistência Local — Gerenciamento com LocalStorage):** *Armazenamento duradouro no navegador.* Salva o array de objetos no navegador convertendo para texto com `JSON.stringify()` e recupera com `JSON.parse()` ao recarregar a página (F5).

1.3 Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no jQuery"

Para dar suporte aos alunos na programação dinâmica, o quadro abaixo resume métodos essenciais do jQuery:

Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM)	
Método / Seletor	Descrição e Uso no Código
<code>\$('.minha-classe')</code>	Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica.
<code>\$(el).slideDown() / .slideUp()</code>	Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.
<code>\$(el).attr('disabled', true)</code>	Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).
<code>\$(el).prepend(html)</code>	Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.
<code>\$(el).empty() / .remove()</code>	Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.

1.4 Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo app.js

Atividade Prática – Dinâmica com jQuery e LocalStorage

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão tornar a aplicação 100% dinâmica:

- Inclusão do jQuery:** Adicionar a tag `<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>` antes do `</body>`;
- Seleção e Eventos em app.js:** No arquivo externo `app.js`, capturar a submissão do formulário com `$('#formCadastro').on('submit');`
- Inserção Dinâmica no DOM:** Ler os campos com `$('#nome').val()` e adicionar a nova linha na tabela com `$('#tabela-body').append();`
- Persistência no LocalStorage (Exemplo 9):** Salvar a lista de registros com `localStorage.setItem()` e tratar a restauração dos dados ao abrir a página (F5).

1.5 Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real

Desafio Extra – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Criar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.

1.6 Checklist Final da Aula 2

Verificação Técnica Parte 2

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

O script do jQuery 3.7.1 está incluído e o arquivo `app.js` inicializa com `$(document).ready();`

Ao cadastrar um novo registro, a tabela é atualizada instantaneamente sem recarregar a página;

Ao pressionar F5 (Recarregar), os dados salvos no `LocalStorage` permanecem visíveis na tela.